កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : **ជា ទិចិត្រ**

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលបំបែកអថេរបាន និងយល់ច្បាស់ពីជំហាននៃការបំបែកអថេរ x និង y ចេញពីគ្នា។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សគណនារកចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការបំបែកអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ AI ជួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យជំហានដោះស្រាយ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្ដុះស្មារតីសហការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការបំបែកអថេរបាន

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $g(y)\cdot dy = f(x)\cdot dx$
- វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ ៖ បំបែកអថេរ រួចបំពាក់អាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរ $\int g(y)dy = \int f(x)dx$ ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, Slide បទបង្ហាញ (Beamer/PowerPoint), កុំព្យូទ័រ, បំណះ AI (Gemini/ChatGPT) សម្រាប់ផ្តល់តម្រុយដល់សិស្ស។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** ការរៀនតាមបែបបញ្ញើ (Discovery Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា (Inquiry-based), ការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការ (AI-Assisted Learning), និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់		
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សីលធម៌ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ - រៀបចំសិស្សឱ្យត្រៀមស្មារតីរៀនសូត្រ។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈដាក់លើតុ។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់		

(៥ នាទី) - គ្រូសួរ៖ "តើយើងដោះស្រាយសមីការ $\frac{dy}{dx}=2x$ ដោយរបៀបណា?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើមានអថេរ y នៅអង្គទី២ ដូចជា $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$ តើយើងអាចធ្វើអាំងតេក្រាលផ្ទាល់បានទេ?"	- សំណួរគន្លឹះ៖ ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់សមីការ - $dy=2xdx$ នាំឱ្យ $y=\int 2xdx$	- សិស្សឆ្លើយ៖ ផ្ទេរ dxy លាយជាមួយ x។
(២០ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (៥នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) វាយសំណួរ៖ *"Explain Separable Differential Equations with a simple example in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញទម្រង់ទូទៅ និងពន្យល់ពីបច្ចេកទេសគុណខ្វែងដើម្បីបំបែកអថេរ។ - គ្រូបង្ហាញសម្រាយបញ្ជាក់លើឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ និងទម្រង់ទូទៅ** សមីការបំបែកអថេរបាន ជាសមីការដែលអាចសរសេរជាទម្រង់៖ $g(y)dy = f(x)dx$ y ទៅអង្គខាង dy និង x ទៅអង្គខាង dx $\int g(y)dy=\int f(x)dx$ **ឧទាហរណ៍៖** ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$ គេបាន $ydy=xdx$ $\int ydy=\int xdx \Rightarrow \frac{y^2}{2}=\frac{x^2}{2}+C$	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្រាវជ្រាវតាមរយៈ AI និងអានលទ្ធផលរួមគ្នា។ - សិស្សសង្កេត និងកត់ត្រាជំហាននីមួយៗ។ - សិស្សពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបបោះអង្គដើម្បីឱ្យអថេរដូចគ្នាស្ថិតនៅជាមួយគ្នា។

	$\Rightarrow y^2 = x^2 + 2C$ ឬ $y^2 - x^2 = K$	
(១៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាដៃគូ។ - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់តម្រុយដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។ - EdTech Hint: គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី GeoGebra លើទូរសព្ទដើម្បីមើល Slope Field ប្រសិនបើអាច។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត៖** ១. ដោះស្រាយសមីការ $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y' = e^x \cdot e^y$ បើ $y(0) = 0$ ។	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗឡើងវិញ។ - ដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. ដោះស្រាយ $\frac{dy}{dx} = \frac{1+x}{y}$ ២. **ស្រាវជ្រាវ (AI Task)៖** ប្រើ AI ដើម្បីរកមើលថាតើ "សមីការបំបែកអថេរបាន" ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដូចម្តេចក្នុងគំរូនៃ "ការចុះត្រជាក់របស់ញូតុន" (Newton's Law of Cooling)?	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមសំណួរសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី២៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលបំបែកអថេរបាន

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ក្រុមទី៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ផ្នែកទី១៖ ការរំលឹក និងការវិភាគ (Warm-up)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសរង្វង់លើអក្សរនៃសមីការណាដែលជា "សមីការបំបែកអថេរបាន"៖

ក. $\frac{dy}{dx}=\frac{x^2}{y}$

ខ. $\frac{dy}{dx}=x+y$

គ. $y'=3x^2y$

ឃ. $y'=\sin(x+y)$

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម (បង្ហាញជំហានបំបែកអថេរឱ្យបានច្បាស់លាស់)៖

១. $\frac{dy}{dx}=4xy^2$

២. $y'=\frac{x+1}{y}$

៣. $dy-(1+x)dx=0$

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដើមដែលឱ្យ៖

១. $\frac{dy}{dx}=x^2y$ បើ $y(0)=3$

២. $y'=e^{x-y}$ បើ $y(0)=0$

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (EdTech Integration)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក បើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចវាយបញ្ចូលសំណួរ (Prompt) ដូចខាងក្រោម៖

"Show me the step-by-step solution for the separable differential equation dy/dx = (2x)/y with initial condition y(0) = 2."

២. ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែល AI ផ្តល់ឱ្យ ជាមួយនឹងការគណនារបស់ក្រុមអ្នក។ តើវាដូចគ្នាដែរឬទេ? បើខុស តើខុសត្រង់ចំណុចណា?

....

៣. **ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖**

ចូរប្រើ GeoGebra ដើម្បីគូសក្រាបនៃចម្លើយដែលអ្នករកឃើញក្នុងលំហាត់ទី៣ (ចំណុចទី១)។ តើក្រាបនោះមានរាងដូចម្តេច? (បន្ទាត់ត្រង់, ប៉ារ៉ាបូល, ឬរង្វង់...)

....

ផ្នែកទី៤៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)

លំហាត់ទី៤៖ ក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង ល្បឿននៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៃវត្ថុមួយ គឺសមាមាត្រទៅនឹងផលសងរវាងសីតុណ្ហភាពវត្ថុនោះ T និងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ T_s៖

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s)$$

តើសមីការនេះជាសមីការបំបែកអថេរបានដែរឬទេ? បើពិតមែន ចូរព្យាយាមបំបែកអថេរ T និង t ចេញពីគ្នា។